

Ushtrime ND4ë

1.2.12 Sa është forca e tërheqjes e cila automobilin me peshë $Q=9,81\text{kN}$ njëtrajtësisht e shpejton në rrugën e rrafshit horizontal prej $v_1=36\text{km/h}$ deri në $v_2=54\text{km/h}$ për kohën prej $t=5\text{s}$, në qoftë se gjatë kohës së lëvizjes në automobil vepron forca e fërkimit e barabartë me 3% të peshës së automobilit.

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$F = ?$$

$$Q = 9,81\text{kN} = 9,81 \cdot 10^3\text{N}$$

$$v_1 = 36 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$v_2 = 54 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

$$t = 5\text{s}$$

$$\mu = 3\% = 0,03$$

$$3\% = \frac{3}{100} = 0,03 //$$

$$F_f = \mu Q = 0,03 m \cdot g$$

$$F = F_f + F_a = \mu \cdot Q + m a$$

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t}$$

$$F = \mu \cdot Q + m \left(\frac{v_2 - v_1}{t} \right)$$

$$m g = Q \quad | : g \Rightarrow m = \frac{Q}{g}$$

$$F = \mu \cdot Q + \frac{Q}{g} \left(\frac{v_2 - v_1}{t} \right)$$

$$F = 0,03 \cdot 9,81 \cdot 10^3\text{N} + \frac{9,81 \cdot 10^3\text{N}}{9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \left(\frac{15 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5\text{s}} \right)$$

$$F = 0,2943 \cdot 10^3\text{N} + 1 \cdot 10^3 \frac{\cancel{\text{kg}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}^2}}}{\cancel{\text{m}} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}^2}}} \quad \frac{\cancel{5} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}}}{\cancel{5} \frac{\text{m}}{\cancel{\text{s}}}}$$

$$F = 0,2943 \cdot 10^3\text{N} + 1 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$F = 1,2943 \cdot 10^3\text{N}$$

$$F = 1294,3\text{N} \approx \underline{\underline{1,3\text{kN}}}$$